

Politechnika Warszawska

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
I TECHNIK INFORMACYJNYCH



Instytut Informatyki

Praca dyplomowa inżynierska

na kierunku Informatyka
w specjalności Sztuczna Inteligencja

Optymalizacja inferencji dyfuzyjnego modelu super-rozdzielczości
video na kartach graficznych o ograniczonej pamięci

Daniel Machniak

Numer albumu 325190

promotor
prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita

WARSZAWA 2026

Optymalizacja inferencji dyfuzyjnego modelu super-rozdzielczości wideo na kartach graficznych o ograniczonej pamięci

Streszczenie

Niniejsze badanie bada skomplikowane sposoby, w jakie koty domowe stosują taktyki manipulacji, aby wpływać na ludzkie zachowanie. Wykorzystując mieszane podejście metodologiczne, które łączy dane obserwacyjne, ankiety i wywiady, badanie to bada, w jaki sposób koty wykorzystują wokalizacje, język ciała i zachowania poszukujące uwagi, aby osiągnąć swoje cele, od zabiegania o jedzenie po inicjowanie zabawy.

Wyniki badań pokazują, że koty używają głównie wokalizacji, takich jak miauczenie, mruczenie i ćwierkanie, aby manipulować swoimi ludzkimi towarzyszami. Miauczenie jest szczególnie skuteczne w domaganiu się uwagi i pożywienia, podczas gdy mruczenie jest często wykorzystywane w celu zwiększenia więzi i komfortu. Świergoty i tryle są wykorzystywane do zachęcania do zabawy i interakcji. Ponadto język ciała, taki jak ugniatanie, ułożenie ogona i kontakt wzrokowy, odgrywają znaczącą rolę w komunikacji i manipulacji. Zachowania wymagające uwagi, w tym wspinanie się, pocieranie i przynoszenie przedmiotów, mają kluczowe znaczenie dla wywoływania reakcji ze strony ludzi.

Badania podkreślają pozytywny wpływ tych taktyk manipulacji na relacje między człowiekiem a kotem, choć dostrzegają również potencjał frustracji i dostosowania zachowań przez właścicieli kotów. Badanie wnosi cenny wgląd w złożoność interakcji człowiek-zwierzę i sugeruje ścieżki przyszłych badań, w tym większe rozmiary prób, badania podłużne i badania eksperymentalne.

Praca ta oferuje praktyczne implikacje dla poprawy interakcji człowiek-kot i lepszego zrozumienia kocich zachowań, sprzyjając bardziej harmonijnym relacjom między kotami i ich ludzkimi towarzyszami.

Słowa kluczowe: super-rozdzielczość wideo, modele dyfuzyjne, FlashVSR, kwantyzacja, mechanizmy uwagi, optymalizacja inferencji

Inference optimization of a diffusion-based video super-resolution model on memory-constrained GPUs

Abstract

This study explores the intricate ways in which domestic cats employ manipulation tactics to influence human behavior. Utilizing a mixed-methods approach that combines observational data, surveys, and interviews, this research investigates how cats utilize vocalizations, body language, and attention-seeking behaviors to achieve their goals, ranging from soliciting food to initiating play.

The findings reveal that cats predominantly use vocalizations such as meowing, purring, and chirping to manipulate their human companions. Meowing is particularly effective for demanding attention and food, while purring is often used to enhance bonding and comfort. Chirps and trills are employed to encourage play and interaction. Additionally, body language such as kneading, tail positioning, and eye contact play significant roles in communication and manipulation. Attention-seeking behaviors, including climbing, rubbing, and bringing objects, are crucial in eliciting responses from humans.

The research highlights the positive impact of these manipulation tactics on human-cat relationships, although it also acknowledges the potential for frustration and behavioral adjustments by cat owners. The study contributes valuable insights into the complexities of human-animal interactions and suggests pathways for future research, including larger sample sizes, longitudinal studies, and experimental investigations.

This work offers practical implications for enhancing human-cat interactions and improving the understanding of feline behavior, fostering more harmonious relationships between cats and their human companions.

Keywords: video super-resolution, diffusion models, FlashVSR, quantization, attention mechanisms, inference optimization

Spis treści

1 Wstęp	1
2 Podstawy teoretyczne	2
3 Przegląd istniejących rozwiązań	3
4 Wybór rozwiązań do implementacji	4
5 Narzędzia, środowisko i projekt systemu	5
6 Implementacja	6
7 Metodyka badań i testy	7
8 Wyniki i ich omówienie	8
9 Podsumowanie i wnioski	9
Bibliografia	10
Wykaz symboli i skrótów	11
Spis rysunków	11
Spis tabel	11

1 Wstep

2 Podstawy teoretyczne

3 Przegląd istniejących rozwiązań

4 Wybór rozwiązań do implementacji

5 Narzędzia, środowisko i projekt systemu

6 Implementacja

7 Metodyka badań i testy

8 Wyniki i ich omówienie

9 Podsumowanie i wnioski

Podziękowania

We gratefully acknowledge Poland's high-performance Infrastructure PLGrid (**wyberz właściwy ośrodek z listy: ACK Cyfronet AGH, PCSS, CI TASK, WCSS**) for providing computer facilities and support within computational grant no (**numer grantu**)

Bibliografia

Wykaz symboli i skrótów

GOAT – greatest of all time

KDE Community: An international team developing and distributing Open Source software.

OIDC – **OpenID Connect**: OpenID is an open standard and decentralized authentication protocol promoted by the non-profit OpenID Foundation.

WUT – Warsaw University of Technology

Spis rysunków

Spis tabel